

Células e genes II - dia 29/10

Padrões de herança genética

1)Qual é a primeira Lei de Mendel?

“Para cada característica existe um par de genes (fatores) que se separam na meiose e são provenientes um do pai e um da mãe”

2)O que é um Heredograma ou Pedigree?

Representação gráfica, da genética familiar, utilizando símbolos representando várias gerações, casamentos/cruzamentos e seus descendentes e importantes para evidenciar doenças genética familiares

3)O que é um gene dominante e um gene recessivo?

Dominante: sempre expressa a característica (proteína, substância, característica) mesmo em dose simples.

Recessivo: só expressa a característica em dose dupla. Ex: aa

4)O que significa “indivíduo puro”, “indivíduo afetado”, “indivíduo portador” e “indivíduo híbrido”?

“Indivíduo puro”: homozigoto (dominante AA ou recessivo aa)

“Indivíduos afetados”: apresenta a característica/ doença estudada

“Indivíduo portador” e “híbrido”: heterozigoto

5)O que significa Fenótipo e Genótipo?

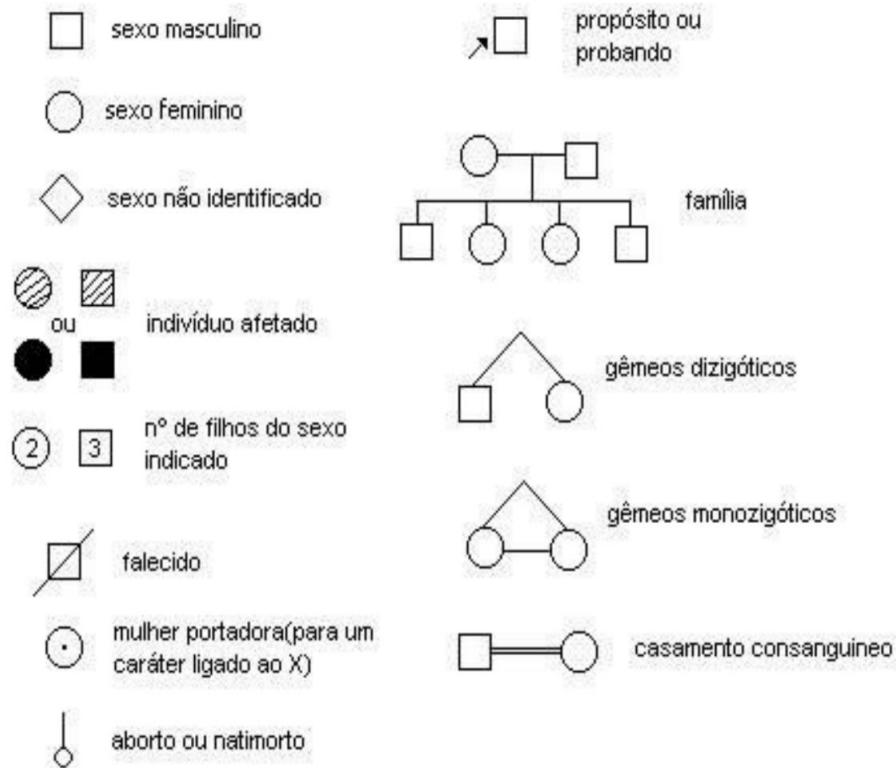
Fenótipo: é o conjunto de características expressas pelos genes, decorrentes da ação do genótipo

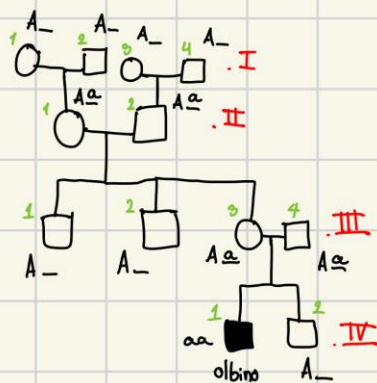
É o conjunto de características observáveis, fisiológicas, anatômicas, doenças

Genótipo: é o conjunto de genes que expressam o fenótipo

7) De acordo com as leis de Mendel, um indivíduo com genótipo Aa produz gametas:

HEREDOGRAMA





○ □ → AA, Aa → normais
 ■ → aa → albinos

HEREDOGRAMA

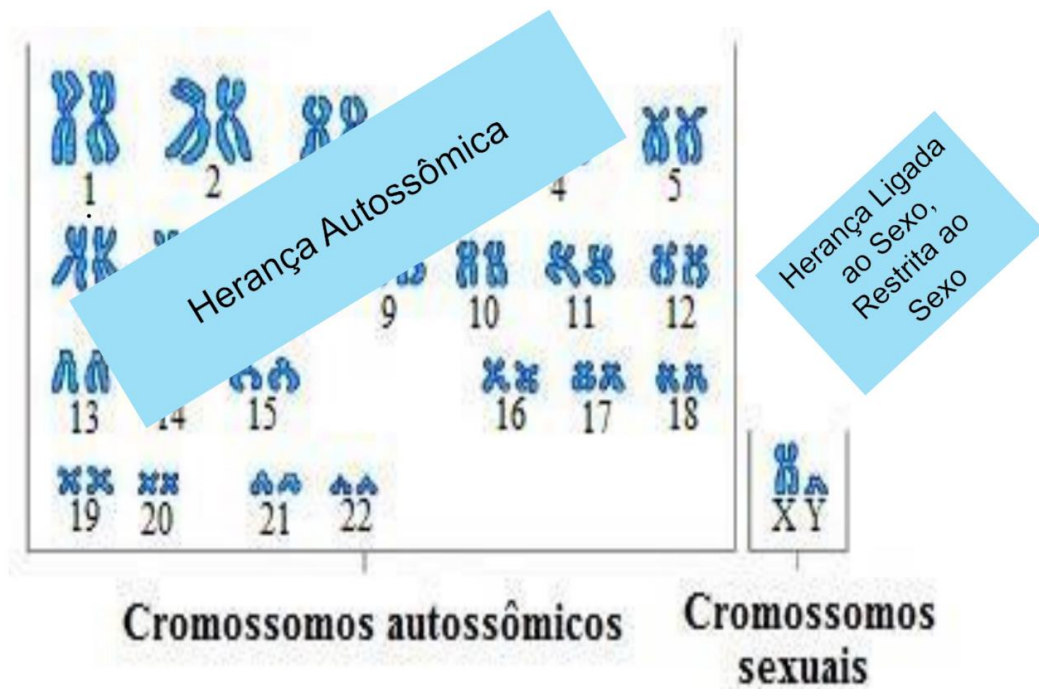
8) Monte o heredograma a partir da descrição abaixo:

“Um casal normal, heterozigoto para pigmentação da pele (não-albinos), com pais normais, tiveram 2 filhos e uma filha, todos normais. Porém, essa filha casou com homem normal e, teve dois filhos, sendo um albino e outro normal.”

- a) Quantos gerações estão neste heredograma?
 b) Quantos afetados pela doença? Identifique-os.

→ 4, I II III IV
 1 só, IV-1

TIPOS DE CROMOSSOMOS



Autossômicos: acontecem em homens e em mulheres

Sexuais: específicos para cada sexo. Y, só em meninos

Dominância e Recessividade

- **Herança Dominante:** Expressa da mesma forma em homozigotos e heterozigotos.
- **Herança Recessiva:** Somente expressa o fenótipo em homozigotos.



Tipos de Herança

- HERANÇA AUTOSSÔMICA DOMINANTE
- HERANÇA AUTOSSÔMICA RECESSIVA
- HERANÇA LIGADA AO SEXO(X) DOMINANTE
- HERANÇA LIGADA AO SEXO (X)RECESSIVA
- HERANÇA RESTRITA AO SEXO, ligada ao Y
- HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO
- HERANÇA SEM DOMINÂNCIA (codominância)
- HERANÇA MITOCONDRIAL



HERANÇA AUTOSSÔMICA DOMINANTE

- fenótipo se expressa da mesma maneira em homozigotos e heterozigotos.
- pode ocorrer em homens e mulheres
- todo indivíduo afetado tem um genitor afetado.
- fenótipo aparece em toda geração.

Exemplos:

- **Polidactilia**, dedos a mais.
- doença de **Huntington DH**, demência progressiva aos 30-50 anos.
- **Acondroplasia** (nanismo)
- **Neurofibromatose** NF1, tumores cutâneos.
- cabelos escuros.

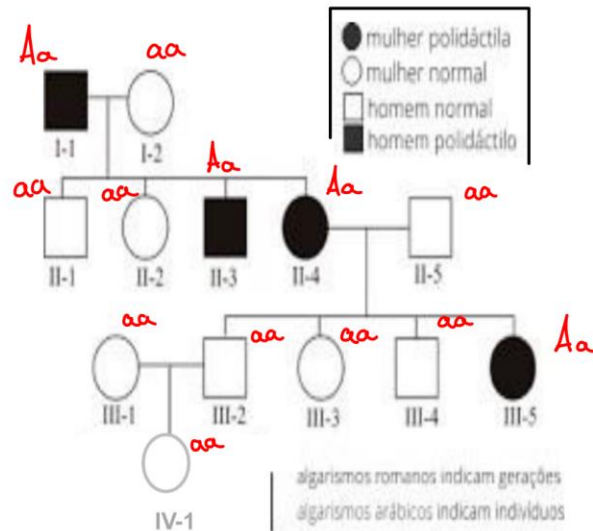


Polidactilia, dedos a mais

10) Observe o heredograma abaixo:

a) Monte a legenda com genótipos.

b) Identifique todos os familiares envolvidos.



HERANÇA AUTOSSÔMICA RECESSIVA

- fenótipo é expresso apenas nos homozigotos.
- os genes são herdados de cada genitor.
- podem permanecer anos sem aparecer na família.
- consanguinidade aumenta a chance.

Exemplos:

- **Fibrose cística**, doença pulmonar crônica e insuficiência pancreática.

(Compromete funcionamento das glândulas exócrinas)

- **Doença de Tay-Sachs**, distúrbio neurológico degenerativo, mental e físico, morte aos 2-3a.

- **Albinismo**.

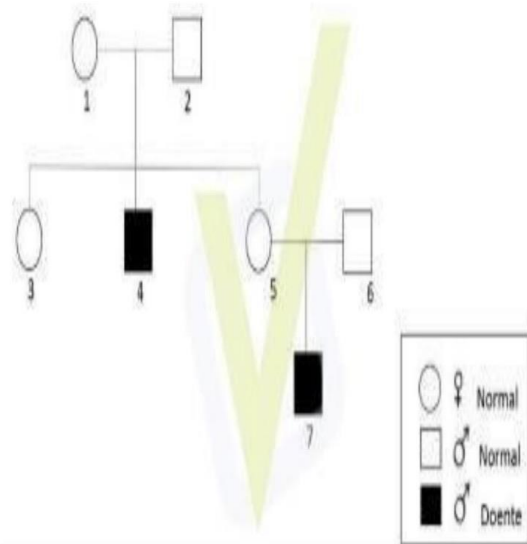
- cabelos claros.

Doença de Tay-Sachs

Distúrbio neurológico degenerativo, autossômico recessivo, causada pela disfunção dos lisossomos. O heredograma de três gerações da família *Silva*, apresentado abaixo, mostra indivíduos com essa doença.

11) Com base no heredograma, é **correto** afirmar que os indivíduos:

- a) 1 e 2 são homozigóticos dominante, caso contrário, seriam doentes.
- b) 3 e 5 são necessariamente heterozigóticos para essa doença.
- c) 2 e 6 são homozigóticos para essa doença.
- d) 5 e 6 são heterozigóticos, caso contrário, não teriam filho doente.
- e) 2 e 4 são heterozigóticos para essa doença.



HERANÇA LIGADA AO SEXO(X) **DOMINANTE**

- fenótipo que se expressa em heterozigotos.
- homens afetados= todas as filhas e nenhum filho afetados.

Exemplos:

- **Raquitismo**, capacidade reduzida de absorção de fosfato
- **Síndrome de Rett**, retardo mental acentuado. Está associado ao cromossomo X. Homens não nascem (aborto) e mulheres morrem mais cedo

12) Um casal normal (sem sintomas) teve uma filha com síndrome de Rett. Explique por que uma mulher “sem sintomas”, teve uma filha com Síndrome de Rett.

Pois a mulher além de “não ter os sintomas”, apresenta o gene da síndrome (Aa) e tem a chance de ter um filho com a doença, no qual é o caso citado

HERANÇA LIGADA AO SEXO (X) RECESSIVA

- fenótipo expressa-se em todos os homens com o gene e apenas em mulheres homozigotas.
- frequência maior em homens do que em mulheres.
- homem afetado transmite para todas as filhas, mas não transmite o gene para os filhos.
- mulher afetada transmite para todos os filhos e filhas.

Exemplos:

- **Hemofilia**, distúrbio de coagulação sanguínea prolongada.
- **Distrofia muscular de Duchenne** DMD, fraqueza muscular progressiva. (impede formação da proteína distrofina - integridade das fibras musculares)
- **Daltonismo**, perturbação da percepção visual para diferenciar as cores.

Hemofilia

HERANÇA LIGADA AO SEXO (X) RECESSIVA

13) “ Uma mulher portadora da hemofilia, filha de pai hemofílico, teve dois filhos e três filhas todos normais (não-hemofílicos).”

a) Monte o heredograma e indique os genótipos e fenótipos dos envolvidos.

b) Que genes essa mulher transmite para seus filhos e filhas? **A e a**

c) Qual gene do pai dessa mulher, foi passado para ela? **a**

SEXO	GENÓTIPO	FENÓTIPO
MASCULINO	XHY	NORMAL
MASCULINO	XhY	HEMOFÍLICO
FEMININO	XHXH	NORMAL
FEMININO	XHXh	NORMAL
FEMININO	XhXh	HEMOFÍLICA

14) Uma mulher hemofílica pode ter filhos? Justifique.

Pode sim, mas os genes da hemofilia podem passar para os filhos (50%) e é, caso de hemofilia grave, pode ocorrer complicações hemorrágicas durante o parto.

Pode ocorrer aborto espontâneo durante a gravidez

15) Como deve ser o planejamento da gravidez e do parto de mulheres com hemofilia?

Preferência de parto normal

Antes de engravidar, as mulheres com hemofilia devem conversar com o obstetra e com o hematologista. É preciso avaliar os riscos da gestação, do parto e de que a doença seja transmitida para a criança – o que pode chegar a 50%.

16) A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética hereditária que ocorre devido a presença de um alelo recessivo, localizado no cromossomo X. A doença se caracteriza pela ausência de uma proteína essencial para a integridade do músculo, que vai degenerando progressivamente. Um casal, Bruno e Michele, tem dois filhos, Pedro com 11 anos afetado pela DMD e Caio com 1 ano de idade. Em relação à distrofia muscular de Duchenne e sobre a descrição da família acima, assinale a alternativa correta:

Devido às características da doença, praticamente não encontramos meninas que possuem a DMD. Dessa forma, todas as possíveis filhas de Bruno e Michele serão normais.

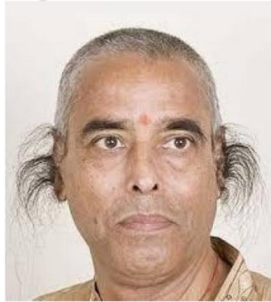
HERANÇA RESTRITA AO SEXO (Ligada ao Cromossomo Y)

- genes que se localizam no cromossomo Y sem alelo no X.
- Apenas homens afetados terão todos os filhos afetados e nenhuma filha afetada.

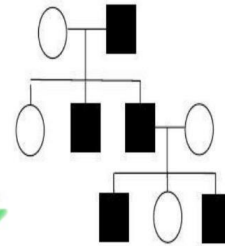
Exemplos:

- **Hipertricose**, pêlos no pavilhão auditivo.
- Deficiência auditiva ligada ao Y

Hipertricose



17) A análise do heredograma, permite supor que a característica apresentada pelos indivíduos em preto, é:



- a) ligada ao cromossomo X.
- b) ligada ao cromossomo Y.
- c) autossômica dominante.
- d) autossômica recessiva.
- e) letal na primeira infância.

HERANÇA INFLUENCIADA PELO SEXO

- o gene sofre influência de substâncias (hormônios) que inibem sua ação.
- Homem: o gene age como dominante.
- Mulher: o gene age como recessivo, apenas determinando o fenótipo em homozigose recessiva. Progesterona das mulheres inibe o gene da calvície

Fenótipos		Genótipo
Homem	Mulher	
Calvo	Calva	CC
Calvo	Normal	Cc
Normal	Normal	cc

Características autossômica

Exemplos:

- **Calvície** ou alopecia

18) RESPONDA:

a) Um homem calvo, terá filhos calvos? Justifique

Sim, pois o gene dominante C, irá passar para o seu filho

b) Um homem calvo terá filhas calvas? Justifique

Sim, apenas se a sua filha for homozigoto dominante, pois mulheres heterozigotos apresentam o gene, mas não expressam devido a progesterona

c) Uma mulher calva, recebeu o gene da calvície do pai ou da mãe? Justifique

Dos dois, pois os dois genes da calvície estão presentes no pai ou na mãe, CC

19) Colocar pílula anticoncepcional no shampoo pode evitar a calvície? Justifique

Não pode evitar, pois o genes são internos, e não depende do fator externo ou seja, não terá funcionalidade.

HERANÇA SEM DOMINÂNCIA e CODOMINÂNCIA

ALELOS MÚLTIPLOS – SISTEMA ABO HUMANO

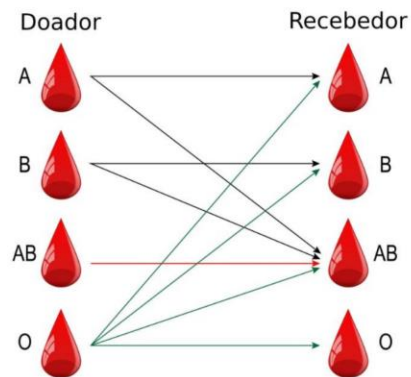
Genótipo	Fenótipo	Antígeno (hemácia)	Anticorpo (plasma)
$I^A I^A - I^A i$	A	A	B
$I^B I^B - I^B i$	B	B	A
$I^A I^B$	AB	A e B	-----
ii	O	-----	A e B

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEM O TIPO SANGÜÍNEO				
Tipo de sangue	A	B	AB	O
Tipo de hemácia				
Aglutinogênio (antígeno)	Antígenos A	Antígenos B	Antígenos A e B	Não existem antígenos
Aglutinina (anticorpo)			Não existem anticorpos	

20) A partir do “gráfico” de transfusões seguras referentes ao sistema sanguíneo, indique os tipos sanguíneos:

- a) **A** doa para....
- b) **A** recebe de ...
- c) **B** doa para....
- d) **B** recebe de ...
- e) **AB** doa para....
- f) **AB** recebe de ...
- g) **O** doa para....
- h) **O** recebe de ...

Tipos sanguíneos



	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO AB	GRUPO O
TIPO DE HEMÁCIA				
ANTICORPO				

(SISTEMA MN HUMANO)

Genótipo	Fenótipo
$L^M L^M$ ou MM	Grupo M
$L^N L^N$ ou NN	Grupo N
$L^M L^N$ ou MN	Grupo MN

HERANÇA AUTOSSÔMICA RECESSIVA
(SISTEMA RH HUMANO)

Fenótipos	Genótipos
Rh +	RR ou Rr
Rh -	rr

genótipo	fenótipo	hemácia	plasma
RR	Rh positivo	Com antígeno Rh	-
Rr	Rh positivo	Com antígeno Rh	-
rr	Rh negativo	Sem antígeno Rh	Anticorpos anti-Rh, caso receba hemácias de sangue Rh ⁺

Fator Rh: Características		
Tipo	Fenótipo	Genótipo
Rh+	Tem Aglutinógenos Rh nas hemácias	DD ou Dd
Rh-	Sem Aglutinógenos Rh nas hemácias	dd

21) Quais são as transfusões seguras referentes ao sistema sanguíneo, indique os tipos sanguíneos:

- a) Rh positivo doa para Rh⁺
b) Rh positivo recebe de Rh⁺
c) Rh negativo doa para Rh⁻
d) Rh negativo recebe de Rh⁻

Fator Rh: Características		
Tipo	Fenótipo	Genótipo
Rh+	Tem Aglutinógenos Rh nas hemácias	DD ou Dd
Rh-	Sem Aglutinógenos Rh nas hemácias	dd

Genótipo	Grupo	Hemácias	Plasma
DD ou Dd	Rh+	Com antígeno Rh	Sem anticorpos anti-Rh
dd	Rh-	Sem antígeno Rh	Com anticorpos anti-Rh se recebeu hemácias c/ antígeno Rh